

Άσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{2x+2}{x^2+2x+5} + e^x + \frac{1}{x+3}.$$

- A.** Να βρείτε μία παράγουσα F της f στο μεγαλύτερο δυνατό διάστημα που περιέχει το 0.
- B.** Να προσδιορίσετε τη σταθερά ολοκλήρωσης ώστε $F(0) = 0$.
- C.** Να υπολογίσετε το αόριστο ολοκλήρωμα $\int x f(x) dx$ με κατάλληλο μετασχηματισμό.
- D.** Να βρείτε παράγουσα της $g(x) = f(2x+1)$.
- E.** Να λύσετε τη διαφορική εξίσωση $y' = f(x)$ με αρχική συνθήκη $y(0) = 1$.